“Hito 1 - Ideas Problema”

Autores: *Barrionuevo Zoe, Corona Narella, Duelli Martín, Kremer Chiara, Lonardi Paula, Viganoni Victoria*

Tutor: *Peralta Iván*

Consigna: Cada grupo debe subir 3 propuestas sobre la implementación de su tema.

Propuestas elegidas:

Propuesta 1. Evaluación de métodos de estimación de pitch y clasificación sonoro/sordo en la codificación de voz LPC10

Problema: La calidad de la voz reconstruida mediante codificación LPC10 depende, entre otros factores, de la correcta estimación de la frecuencia fundamental (F0) y de la clasificación de los segmentos como sonoros o sordos. Los errores en estos parámetros pueden generar distorsiones en la señal sintetizada, especialmente en voces con frecuencias fundamentales elevadas, donde existe mayor riesgo de confundir la F0 con alguno de sus armónicos.

Solución: Se propone implementar un sistema de análisis y síntesis de voz basado en LPC10 y comparar tres métodos de estimación de pitch: autocorrelación del residuo LPC, cepstrum y YIN. Para ello, se utilizará la base de datos abierta PTDB-TUG, que contiene grabaciones de voz junto con señales de laringógrafo que permiten obtener una referencia objetiva de F0. Las señales serán remuestreadas de 48 kHz a 8 kHz mediante filtrado antialiasing y diezmado. Se evaluará el desempeño de los estimadores a partir del error grueso de pitch, el error fino y los errores de clasificación sonoro/sordo, diferenciando los resultados según el sexo de los hablantes.

Evaluación: Se reconstruirá la voz utilizando los parámetros obtenidos con cada estimador y se compararán los resultados mediante métricas objetivas de calidad y escucha de las señales sintetizadas. Además, se incorporará una reconstrucción utilizando la F0 de referencia del laringógrafo, para analizar específicamente el efecto de los errores de estimación de pitch sobre la calidad final.

Aplicación: El proyecto permitirá estudiar la influencia de los parámetros de excitación en los sistemas de codificación de voz y evaluar las limitaciones de distintos estimadores frente a características acústicas variables de los hablantes.

Propuesta 2. Reconstrucción de voz sonora a partir de habla susurrada mediante síntesis LPC

Problema clínico: Determinadas alteraciones de la fonación, como algunas formas de afonía o disfonía severa, pueden dificultar o impedir la vibración normal de los pliegues vocales. En estos casos, algunas personas conservan la capacidad de articular palabras mediante habla susurrada, pero carecen de la excitación periódica que caracteriza a la voz sonora. Esto modifica las propiedades acústicas de la señal y puede afectar su naturalidad e inteligibilidad.

Solución: Se propone desarrollar un sistema de reconstrucción de voz sonora mediante análisis y síntesis LPC. A partir de grabaciones de habla susurrada, se estimarán los coeficientes LPC que representan las características del tracto vocal. Posteriormente, durante la síntesis, se reemplazará la excitación de tipo ruido por una excitación periódica artificial en los segmentos identificados como potencialmente sonoros, utilizando una frecuencia fundamental estimada o definida experimentalmente.

Evaluación: Se utilizarán grabaciones de frases pronunciadas tanto en voz normal como susurrada por los mismos hablantes, con el objetivo de comparar las señales originales y reconstruidas. Se analizarán las características espectrales, la inteligibilidad y la naturalidad perceptual de la voz sintetizada. Una parte importante del trabajo consistirá en investigar cómo identificar los segmentos que requieren excitación periódica, dado que el susurro no presenta una F0 definida.

Aplicación: El proyecto busca explorar el potencial de la síntesis LPC como herramienta de apoyo a la comunicación en personas con alteraciones de la fonación. Se plantea como una aproximación experimental y no como un sistema clínico de restitución de la voz.

Propuesta 3. Síntesis y preservación de características vocales mediante modelos de predicción lineal LPC

Problema clínico: Algunas enfermedades neurodegenerativas, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y determinados procedimientos quirúrgicos pueden provocar una pérdida progresiva o permanente de la capacidad de producir voz. Esta situación afecta la comunicación y puede generar una pérdida de identidad vocal, ya que los sistemas de comunicación asistida suelen utilizar voces sintéticas que no representan las características originales del paciente.

Solución: Se propone investigar la utilización de modelos de predicción lineal LPC para analizar y preservar características acústicas individuales de la voz.

A partir de grabaciones previas de una persona, se extraerán parámetros relacionados con la respuesta del tracto vocal, la estructura espectral y la frecuencia fundamental. Posteriormente, se implementará un sintetizador LPC que permita reconstruir segmentos vocales y modificar de manera controlada los parámetros de excitación y del filtro de síntesis, buscando conservar características reconocibles de la voz original.

Evaluación: Se compararán las señales originales y sintetizadas mediante el análisis de sus espectros, formantes, frecuencia fundamental y otras características acústicas. Se estudiará qué propiedades individuales pueden preservarse utilizando un modelo LPC y cuáles se pierden durante el proceso de análisis y síntesis.

Aplicación: El proyecto permitirá explorar las posibilidades y limitaciones de los modelos LPC para la preservación de características vocales, con una posible aplicación futura en tecnologías de comunicación aumentativa y alternativa. El objetivo no será desarrollar un sistema completo de clonación de voz o conversión de texto a habla, sino evaluar la capacidad de representación y reconstrucción vocal del modelo paramétrico.